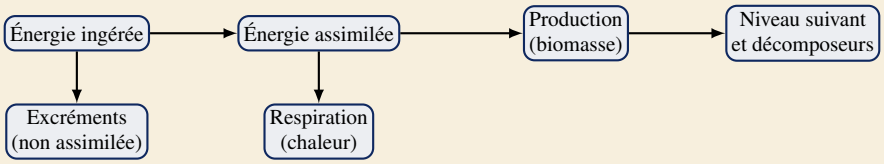
CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 11
Production et flux d'énergie dans les écosystèmes

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : l'énergie qui fait fonctionner un écosystème vient du soleil ; elle circule le long des chaînes alimentaires.
I. Entrée de l'énergie (1 pt) : les producteurs (végétaux chlorophylliens) captent une petite partie de l'énergie lumineuse (souvent moins de 1 à 2 %) et la transforment en énergie chimique (matière organique) par la photosynthèse : productivité primaire brute ; une partie est utilisée par leur respiration ; le reste constitue la productivité nette.
II. Transfert et pertes (2 pts) : chaque consommateur ne mange qu'une partie de la production du niveau précédent ; une partie de ce qu'il ingère n'est pas assimilée (excréments) ; une grande partie de l'énergie assimilée est utilisée par la respiration et perdue en chaleur ; seule une faible partie sert à la production secondaire (croissance, reproduction). Le rendement d'un niveau à l'autre est d'environ 10 %. La matière morte et les excréments sont utilisés par les décomposeurs.



III. Conséquences (1 pt) : l'énergie diminue d'un niveau à l'autre ; le flux d'énergie est unidirectionnel (l'énergie ne se recycle pas, contrairement à la matière) ; les chaînes alimentaires ont peu de maillons (4 ou 5) ; les pyramides des énergies sont toujours régulières.
Conclusion (0,5 pt) : un écosystème a besoin d'un apport continu d'énergie solaire.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Campagnols par an [2 pts]
Proies par jour : $2 \times 4 = 8$; campagnols par jour : $8 \times \frac{3}{4} = 6$; par an : $6 \times 365 =$ **2 190 campagnols**.

2) Couples nécessaires [2 pts]
Un couple produit $5 \times 6 = 30$ petits par an : $\frac{2\,190}{30} =$ **73 couples**.

3) Végétaux [2 pts]
$2\,190 \times 900 = 1\,971\,000$ g, soit **1 971 kg** (près de 2 tonnes) de végétaux.

4) Chaîne et conclusion [2 pts]
Végétaux → campagnols → chouette. La survie de la chouette dépend de l'abondance de ses proies, qui dépend elle-même de la production végétale du milieu : il faut une grande surface de végétation et une population importante de campagnols pour nourrir une seule chouette.

Exercice 2 **(07 points)**

1) Augmentation de masse [1,5 pt]

Par lapin : $920 - 200 = 720$ g ; total : $1\,500 \times 720 = 1\,080\,000$ g, soit **1 080 kg**.

2) Rendement [1,5 pt]

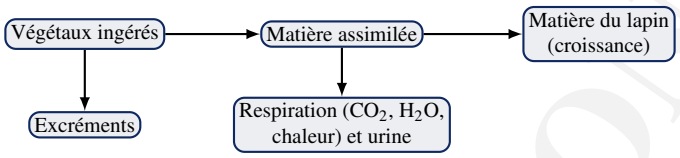
$\frac{1\,080}{2\,530} \times 100 \approx$ **42,7 %** (rapport de masses fraîches de lapin aux masses de végétaux).

3) Formes de matière animale [1 pt]

Muscles (viande), os, peau et poils, sang, graisses de réserve, organes.

4) Pertes [2 pts]

Une partie des végétaux n'est pas digérée et est rejetée dans les excréments ; une partie de la matière assimilée est dégradée par la respiration pour fournir l'énergie du fonctionnement de l'organisme (déplacements, maintien de la température, battements du cœur) ; une partie est éliminée dans l'urine.



5) Conseil [1 pt]

Donner une alimentation de bonne qualité, digestible et équilibrée ; limiter les dépenses d'énergie (clapiers à l'abri du froid et de la chaleur, pas d'agitation) ; vendre les lapins jeunes, en pleine croissance.

LN_EDUCATION